Université
Clermont Auvergne
IUT
Département
RT

# TP- Réseaux locaux

## Configuration d'une cellule WiFi 802.11 dans un réseau local

| Noms Prénoms |
| --- |

**Objectifs** :

- Installer et Configurer le point d'accès IEEE-802.11
- Installer et configurer une machine hôte dans la cellule.
- Mettre en place une sécurité d'accès au point daccès.

**Matériel** :

- Un point d'accès WiFi 802.11
- Deux stations PC1 et PC2 avec des intefaces Ethernet et Wifi.
- Manuel Dlink DAP2020

*Pour l'ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre compte rendu de TP.*

1. Quelle bande radio est utilisée par le système IEEE802.11**b,** à quel débit, et combien de canaux radio sont disponibles ? Ces caractéristiques différent-elles dans les version **a,g,n ?**

   **IEEE802.11b : 6 Mbps/ 3 cannaux / 2,4 GHz**

   **IEEE802.11a : 5,25 GHz / 8 cannaux / 25 Mbps**

   **IEEE802.11g : 2,4 GHz / 3 cannaux / 54 Mbps**

   **IEEE802.111n : 2,4 Ghz / 450 Mbps / 14 cannaux**

2. Plusieurs points d'accès peuvent fonctionner sur le même canal radio mais quelles en sont les conséquences. Que permet donc cette diversité de canaux radio?

   **Si deux points d'accès utilisant les mêmes canaux ont des zones d'émission qui se recoupent, des distorsions du signal risquent de perturber la transmission.**

   **Diversifier les connexions des appareils permettra de réduire la congestion du réseau et d'obtenir une meilleure performance globale.**

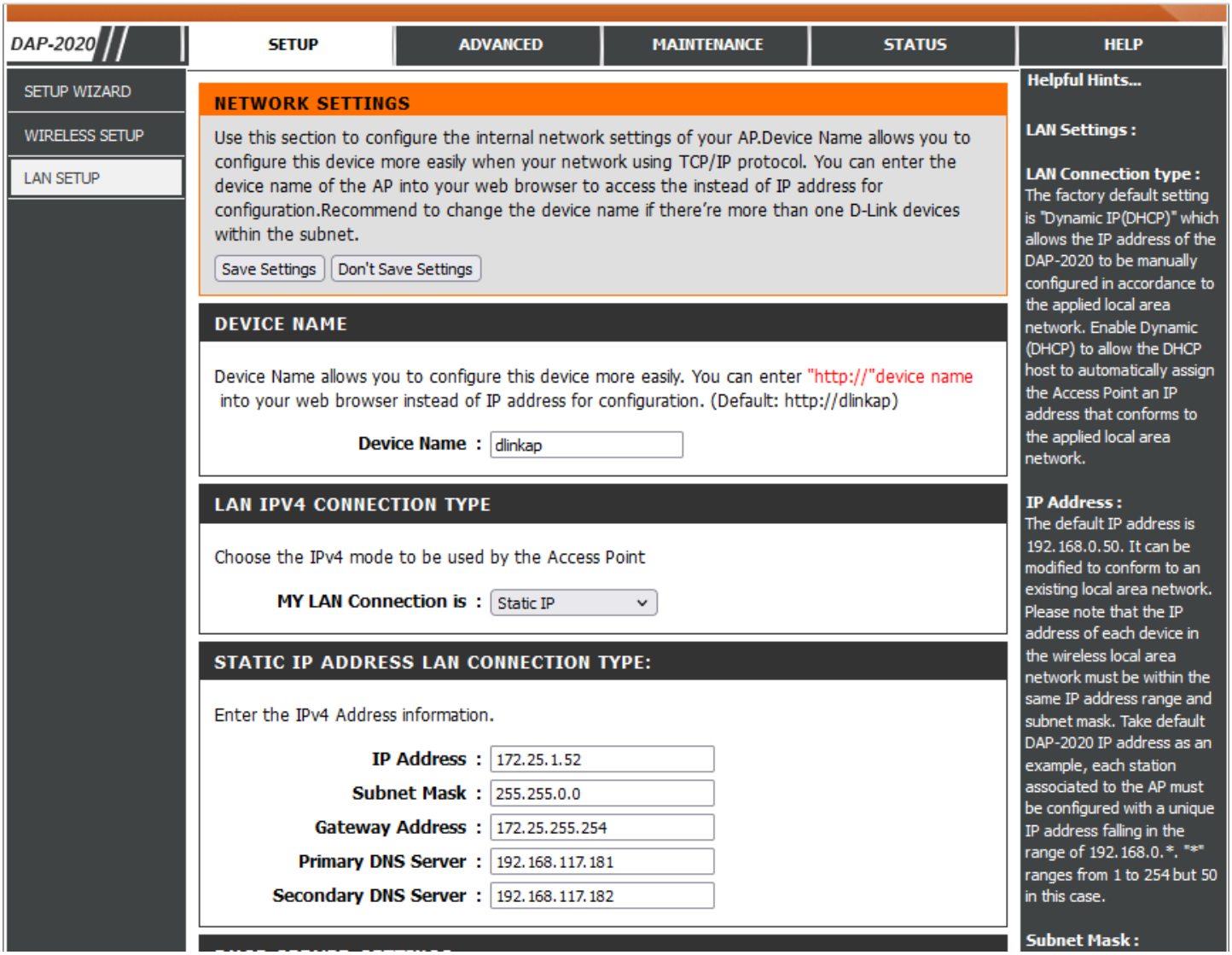
3. Que représente le paramètre SSID d'un réseau Wifi?

   **Un SSID est le nom attribué à un réseau WiFi lors de la configuration du routeur**

4. Connectez le point d'accès au réseau Ethernet de la salle. Réinitilisez l'AP avec sa "configuration usine". Quelle est l'@ip par défaut de l'AP. Configurer l'AP comme membre du réseau IP 172.25.0.0/16

   **192.168.0.50 nouvelle adresse IP 172.25.27.50**

**L'adresse par défaut de l'AP est 192.168.0.50. Dans le panneau de configuration crée une adresse IP pour la carte de l'AP appartenant au même réseau (ex : 192.168.0.51). Dans la barre de recherche (internet) taper l'adresse IP de l'AP. On va être rediriger sur une page pour nommer et mettre un mot de passe au réseau.**




   **Ici notre adresse IP est 172.25.50**

5. Configurez l'interface WiFi du PC1 fixe pour en faire un client de l'AP, sous windows et sous linux. Vérifier la communication IP faire un ping sur PC2 connecté au réseau Ethernet

```
Statistiques Ping pour 172.25.1.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 455ms, Moyenne = 114ms
```

```
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.50 avec 32 octets de données :
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 172.25.1.50

Envoi d'une requête 'Ping'  172.25.1.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.25.1.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.25.1.50 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 172.25.1.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.25.1.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.25.1.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\Administrateur>_
```

/

6. Configurez votre ordiphone comme client de l'AP et installer un analyseur wifi libre.

```
:\Users\Administrateur>ping 172.25.2.50

nvoi d'une requête 'Ping'  172.25.2.50 avec 32 octets de données :
éponse de 172.25.2.50 : octets=32 temps=101 ms TTL=64
éponse de 172.25.2.50 : octets=32 temps=107 ms TTL=64
éponse de 172.25.2.50 : octets=32 temps=25 ms TTL=64
éponse de 172.25.2.50 : octets=32 temps=34 ms TTL=64

tatistiques Ping pour 172.25.2.50:
   Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
urée approximative des boucles en millisecondes :
   Minimum = 25ms, Maximum = 107ms, Moyenne = 66ms
```

7. Déplacez vous par rapport au point d'accés. Quelle relation faites vous entre la puissance du signal reçu et le débit? Où sont positionnés les APs du réseau Wifi Eduroam.

Plus on s'éloigne plus le débit est faible les

Aps sont au milieu du bâtiment